

Výstupy ŠVP

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (Matematika 3, 2/1)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)**INF-04** Převodu data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Základní pojmy

Model – Zjednodušený popis reálného děje (vzorec, tabulka, graf, simulace), který umí předpovídat; vždy něco zanedbává.**Modelovací cyklus** – Otázka → předpoklady → volba funkce a parametrů → výpočet / simulace → porovnání s daty → úprava modelu.**Systém** – Popis děje: prvky (auto, čaj, okolí), vazby (brzdící síla, výměna tepla), vstupy (počáteční hodnoty, parametry) a výstupy (co předpovídám).**Parametr modelu** – Konstanta, kterou určíme z měření: zpomalení a , podíl chladnutí q , úroková míra p , délka kyvadla l .**Simulace po krocích** – Výpočet stavu v čase $t + \Delta t$ ze stavu v čase t (řádek po řádku v tabulkovém procesoru).**Časový krok Δt** – Délka jednoho kroku simulace; menší krok dá přesnější výsledek, ale víc výpočtů.**Odchylka modelu** – Rozdíl naměřené a modelové hodnoty d_i ; ukazuje, kde a jak moc model neseď.**Meze platnosti** – Rozsah podmínek, ve kterém model odpovídá realitě; mimo něj (extrapolace) může selhat.**Převod modelu** – Přepis téže závislosti mezi reprezentacemi: tabulka ↔ graf ↔ vzorec ↔ simulace.

Vzorce a vztahy

 $y = kx + q$ lineární model: stálá rychlost změny ($s = s_0 + vt$)

$$v = v_0 - at, \quad s = v_0 t - \frac{1}{2}at^2$$

rovnoměrně zpomalený pohyb (brzdění se zpomalením a)

$$t_b = \frac{v_0}{a}, \quad s_b = \frac{v_0^2}{2a}$$

doba a délka brzdění do zastavení

$$T(t) = T_o + (T_0 - T_o) \cdot q^t$$

chladnutí (Newtonův zákon):
 T_o teplota okolí, $0 < q < 1$

$$K_n = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

složené úročení – geometrická posloupnost

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{perioda kyvadla (malé výchylky); } y = A \sin(\omega t),$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t, \quad v_{i+1} = v_i + a \Delta t$$

simulační krok pohybu (při brzdění $a < 0$)

$$T_{i+1} = T_i - k(T_i - T_o) \Delta t$$

simulační krok chladnutí

$$d_i = y_i^{\text{měř}} - y_i^{\text{mod}}$$

odchylka modelu; relativně $\frac{d_i}{y_i} \cdot 100 \%$ Jak poznat typ funkce z tabulky (stejný krok x)

v datech vidím	model	děj
stálé přírůstky (1. rozdíly)	lineární	rovnoměrný pohyb, vybíjení baterie
stálé 2. rozdíly	kvadratická	dráha při rozjezdu a brzdění
stálý podíl sousedních hodnot	exponenciální $a \cdot q^x$	úspory, růst bakterií
rozdíl od konečné hodnoty klesá se stálým podílem	$c + a \cdot q^x$	chladnutí čaje
hodnoty se pravidelně opakují	goniometrická	kyvadlo, příliv

Poučky a postupy

- Nejdřív popiš systém a napiš předpoklady (např. „zpomalení je stálé“, „teplota okolí se nemění“).
- Typ funkce odhadni z grafu a z rozdílů či podílů v tabulce, parametry urči ze dvou vhodných měření nebo spojnici trendu v tabulkovém procesoru.
- Model a měření kresli do jednoho grafu a spočítej odchylky; náhodné kolísání je v pořádku, soustavný trend odchylek znamená špatně zvolený model.
- Simulace: nová hodnota = stará hodnota + změna za krok; ověř ji na případu, který umíš spočítat přesně.
- Porovnej aspoň dva modely (lineární × exponenciální) a vyber ten užitečnější pro danou otázku.
- Na závěr uveď meze platnosti: pro jaký rozsah model platí a co zanedbává.

Pozor na

- Extrapolace daleko za data: lineární model chladnutí dá po půl hodině záporné °C.
- Jednotky: km/h převed' na m/s, minuty × sekundy v jednom vzorci nemíchej.
- Příliš velký krok simulace zkreslí výsledek (brzdí dráha vyjde delší o $\frac{v_0 \Delta t}{2}$).
- Shoda v jednom bodě ještě neznamená dobrý model – porovnávej celý průběh.

Vzorový příklad

Čaj má 90 °C, pokoj 20 °C, po 10 minutách má čaj 62 °C. Sestav exponenciální model chladnutí a urči, kdy vychladne na 40 °C.

1. Model: $T(t) = 20 + 70 \cdot q^t$ (t v minutách), protože $T(0) = 90$ °C.
2. Z měření:
 $62 = 20 + 70q^{10} \Rightarrow q^{10} = 0,6 \Rightarrow q = 0,6^{0,1} \approx 0,950$.
3. Podmínka $40 = 20 + 70 \cdot 0,6^{t/10}$, tj. $0,6^{t/10} = \frac{2}{7}$.
4. $t = 10 \cdot \frac{\ln(2/7)}{\ln 0,6} \approx 24,5$ min.
5. Kontrola smyslu: T klesá a blíží se 20 °C, nikdy pod ni – model je rozumný.